

مقارنة بين إشارات تنظيم دورة الخلية، ونقاط المراقبة، والسايكليينات والإنزيمات المعتمدة عليها

المقارنة	إشارات تنظيم دورة الخلية	نقاط المراقبة (Checkpoints)	السايكليينات والإنزيمات المعتمدة على السايكليين	ملاحظات إضافية
التركيب	إشارات كيميائية تصدر داخل الخلية أو خارجها.	مواقع محددة داخل دورة الخلية.	جزيئات بروتينية (سايكليين + إنزيم معتمد على السايكليين Cdk). (Cdk)	
الأنواع	داخلية مثل كمية (DNA) خارجية مثل عوامل النمو وتنقسم من حيث الوظيفة إلى : إشارات تقدم (Go-ahead) إشارات توقف (Stop) إشارات موت مبرمج - (Apoptosis).	ثلاث نقاط رئيسية : نقطة G_1 نقطة G_2 نقطة M	عدة أنواع من السايكليينات (مثل سايكليين G_1 وسايكليين M)، ولكل نوع إنزيم Cdk خاص يرتبط به.	
الوظيفة	تنظم انقسام الخلية وتضمن استمرار الدورة أو توقفها حسب حاجة الجسم.	تفحص سلامة DNA، وتمنع الانتقال للمرحلة التالية عند وجود خلل.	تنشط الإنزيمات اللازمة للانتقال بين المراحل، وتتحلل بعد إنجاز مهمتها لتنتهي الإشارة.	
أمثلة أو تفاصيل إضافية	إشارات التوقف تمنع الانقسام عند وجود تلف في DNA، أما إشارات التقدم فتسمح ببدء الطور التالي.	نقطة G_1 تصلها إشارات داخلية وخارجية تنتقل الخلية إلى طور التضاعف وفي حال غياب هذه الإشارات تنقلها إلى G_0 ونقطة G_2 تتأكد من إتمام التضاعف، ونقطة M تتأكد من ارتباط الكروموسومات بالخيوط المغزلية.	عند ارتباط السايكليين بالإنزيم Cdk، يُنشَط الإنزيم ويُحفَز بروتينات الهدف التي تُدخل الخلية في المرحلة التالية.	
النتيجة النهائية	الحفاظ على توازن الانقسام ومنع الانقسامات غير الطبيعية.	حماية الخلية من الأخطاء الوراثية أو الانقسام غير السليم.	ضمان توقيت دقيق لانقسام الخلية وتنظيم تقدمها عبر الدورة.	